

DOCUMENT D'ANALYSE DES BESOINS

Projet : Application de Gestion de Bibliothèque Universitaire

1. INTRODUCTION:

1.1 Contexte du projet :

La bibliothèque universitaire compte :

- 50 000 ouvrages
- 5 000 utilisateurs actifs (étudiants, enseignants, chercheurs)
- Un système actuel manuel (fiches papier)
- Budget : 300 000 DA
- Délai : 3 mois maximum

Le système actuel présente :

- Perte de temps dans les prêts/retours
- Absence de consultation en ligne
- Difficulté de suivi statistique
- Risques liés à la gestion des données personnelles

1.2 Objectif du document:

Ce document vise à :

- Identifier les parties prenantes
- Analyser les contraintes
- Définir les exigences fonctionnelles
- Définir les exigences non fonctionnelles
- Prioriser les besoins

2. Analyse des Parties Prenantes :

2.1 Identification des parties prenantes:

Partie prenante	Rôle dans le projet	Attentes
Directeur de la bibliothèque	Commanditaire	Système efficace, réduction du travail manuel
Bibliothécaires	Utilisateurs internes	Gestion facile des prêts, retours, catalogue
Étudiants	Utilisateurs finaux	Recherche rapide, réservation en ligne
Enseignants	Utilisateurs finaux	Accès rapide aux ouvrages spécialisés
Service informatique	Support technique	Système stable et maintenable
Équipe de développement	Conception et réalisation	Exigences claires, planning réaliste
Université (Administration)	Financement et supervision	Respect du budget et délais

2.2 Matrice Pouvoir / Intérêt :

Matrice Pouvoir / Intérêt

Pouvoir	Élevé	Maintenir satisfait Service informatique	Gérer de près Directeur de la bibliothèque Administration universitaire
	Faible	Surveiller Autres services universitaires	Tenir informé Étudiants Enseignants Bibliothécaires
		Faible	Élevé

Intérêt

Cette matrice permet d'adapter la stratégie de communication et d'implication des parties prenantes.

Pouvoir élevé / Intérêt élevé:

- Directeur de la bibliothèque
- Administration universitaire

Stratégie :

- Réunions régulières
- Validation des livrables
- Reporting hebdomadaire

Pouvoir élevé / Intérêt faible:

- Service Informatique

Stratégie :

- Consultation technique ponctuelle
- Information sur l'infrastructure

Pouvoir faible / Intérêt élevé:

- Étudiants
- Enseignants
- Bibliothécaires

Stratégie :

- Recueil des besoins
- Tests utilisateurs
- Formation

Pouvoir faible / Intérêt faible:

- Autres services universitaires

Stratégie :

- Information générale uniquement

3. Analyse des Contraintes:

3.1 Contraintes temporelles:

- Délai maximum : 3 mois
- Première version fonctionnelle avant la rentrée

Impact : Élevé

Criticité : Critique

3.2 Contraintes budgétaires:

- Budget limité : 300 000 DA

Impact : Élevé

Criticité : Critique

3.3 Contraintes techniques:

- Infrastructure existante
- Personnel peu formé aux outils numériques

Impact : Moyen

Criticité : Important

3.4 Contraintes réglementaires:

- Respect du RGPD (protection des données)

Impact : Élevé

Criticité : Critique

3.5 Contraintes organisationnelles:

- Travail en équipe
- Documentation versionnée sur Git

Impact : Moyen

Criticité : Important

4. Exigences Fonctionnelles (EF):

4.1 Gestion du catalogue:

ID	Priorité MoSCoW	Catégorie	Description
EF-01	Must	Catalogue	Le système doit permettre d'ajouter un livre avec : titre, auteur, ISBN, catégorie, année, nombre d'exemplaires.
EF-02	Must	Catalogue	Le système doit permettre de modifier les informations d'un livre.
EF-03	Must	Catalogue	Le système doit permettre de supprimer un livre.
EF-04	Must	Recherche	Le système doit permettre de rechercher un livre par titre, auteur ou ISBN
EF-05	Must	Disponibilité	Le système doit afficher la disponibilité d'un livre en temps réel.

4.2 Gestion des emprunts:

ID	Priorité MoSCoW	Catégorie	Description
EF-06	Must	Emprunt	Le système doit permettre à un utilisateur d'emprunter un livre disponible.
EF-07	Must	Retour	Le système doit permettre l'enregistrement du retour d'un livre.
EF-08	Should	Historique	Le système doit permettre à un utilisateur de consulter son historique d'emprunts.

4.3 Gestion des réservations:

ID	Priorité MoSCoW	Catégorie	Description
EF-09	Must	Réservation	Le système doit permettre de réserver un livre indisponible.
EF-10	Should	Notification	Le système doit notifier l'utilisateur lorsque le livre réservé devient disponible.

4.4 Gestion des utilisateurs:

ID	Priorité MoSCoW	Catégorie	Description
EF-11	Must	Comptes	Le système doit gérer différents rôles : étudiant, enseignant, bibliothécaire.
EF-12	Must	Authentification	Le système doit permettre l'authentification sécurisée des utilisateurs.
EF-13	Should	Gestion Admin	Le bibliothécaire doit pouvoir activer/désactiver un compte utilisateur.

4.5 Statistiques:

ID	Priorité MoSCoW	Catégorie	Description
EF-14	Should	Statistiques	Le système doit générer des statistiques sur : • Livres les plus empruntés • Nombre d'emprunts mensuels • Utilisateurs actifs

5. Exigences Non Fonctionnelles (ENF):

ID	Catégorie	Description mesurable
ENF-01	Performance	Le système doit afficher les résultats d'une recherche en moins de 3 secondes pour une base de 50 000 ouvrages.
ENF-02	Disponibilité	Le système doit être disponible 99% du temps hors maintenance.
ENF-03	Sécurité	Les mots de passe doivent être stockés sous forme chiffrée.
ENF-04	Protection des données	Le système doit permettre la suppression des données personnelles sur demande (conformité RGPD).
ENF-05	Ergonomie	Le personnel doit être capable d'utiliser le système après une formation de 2 heures maximum.
ENF-06	Comptabilité	L'application doit être accessible via navigateur web moderne (Chrome, Firefox).
ENF-07	Sauvegarde	Une sauvegarde automatique des données doit être effectuée quotidiennement.

6. Priorisation MoSCoW:

Les fonctionnalités sont priorisées en fonction du **délai (3 mois)**, du **budget limité**, de l'**importance pour le fonctionnement de la bibliothèque** et de la **satisfaction des utilisateurs**.

MUST (Indispensable pour V1):

Fonctionnalités **absolument nécessaires** pour que l'application soit utilisable :

ID	Fonctionnalité	Justification
EF-01	Gestion catalogue (ajout/modification/suppression)	Sans cela, pas de suivi des livres
EF-04	Recherche de livres	Utilisateurs doivent pouvoir consulter le catalogue
EF-05	Disponibilité en temps réel	Permet de savoir si un livre peut être emprunté
EF-06	Emprunt de livres	Fonction principale du système
EF-07	Retour de livres	Fonction principale du système
EF-11	Gestion des utilisateurs (étudiants, enseignants, bibliothécaires)	Sécurisation des accès et rôles
EF-12	Authentification sécurisée	Obligatoire pour protéger les données

SHOULD (Important mais non bloquant):

Fonctionnalités **importantes pour améliorer l'expérience** mais **non critiques pour la V1** :

ID	Fonctionnalité	Justification
EF-08	Historique des emprunts	Utile pour suivi, mais peut être ajouté après MVP
EF-09	Réservation de livres	Améliore l'accès aux livres populaires
EF-10	Notifications de disponibilité	Améliore la satisfaction utilisateurs
EF-14	Statistiques d'utilisation basiques	Permet suivi interne mais pas indispensable pour emprunt/retour

COULD (Optionnel / Bonus):

Fonctionnalités **intéressantes mais non prioritaires**, à envisager si le temps et le budget le permettent :

ID	Fonctionnalité	Justification
C-01	Interface responsive avancée (tablettes et mobiles)	Améliore confort mais pas critique pour PC
C-02	Tableau de bord graphique avancé pour statistiques	Visualisation améliorée mais non indispensable
C-03	Recommandations automatiques de livres	Améliore expérience utilisateur, mais pas essentiel

WON'T (Pas pour V1):

Fonctionnalités **prévue pour des versions futures**, non incluses dans V1 :

ID	Fonctionnalité	Justification
W-01	Intelligence artificielle pour recommandations	Non prioritaire, peut être ajouté dans V2

7. Synthèse des Risques:

Risque	Probabilité	Impact	Action
Retard développement	Moyen	Élevé	Planning serré
Dépassement budget	Moyen	Élevé	Limiter fonctionnalités
Résistance du personnel	Élevé	Moyen	Formation

8. Conclusion:

L'analyse des besoins pour l'application de gestion de la bibliothèque universitaire met en évidence **les priorités critiques à livrer dans un délai de 3 mois** et les contraintes du projet, notamment **budget limité, respect du RGPD et compétences techniques du personnel**.

La priorisation MoSCoW permet de distinguer clairement :

- Les fonctionnalités indispensables (gestion du catalogue, emprunts, retours, authentification),
- Celles qui améliorent l'expérience utilisateur (historique, statistiques, notifications),
- Et les améliorations possibles pour les versions futures (interface mobile, recommandations, intégration nationale).

La matrice Pouvoir / Intérêt identifie les parties prenantes clés et définit une stratégie de communication adaptée pour garantir l'adhésion et le succès du projet.

Cette analyse constitue une base solide pour :

- La rédaction des spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles,
- Le choix d'une méthodologie de développement adaptée,
- La planification d'un projet structuré et réaliste.

Elle assure que la **version 1 de l'application Web** sera fonctionnelle, accessible et sécurisée, tout en permettant des évolutions futures selon les besoins de la bibliothèque.